

Introduction à l'Intelligence Artificielle (M1) – Outils pour l'argumentation et le raisonnement

Vincent Risch

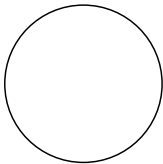
`vincent.risch@univ-amu.fr`

- ➊ Introduction : vue d'ensemble
- ➋ Logique modale des hypothèses
- ➌ Arguments abstraits
- ➍ Answer Sets pour argumenter (naivement)
- ➎ Des logiques pour raisonner et argumenter (moins naivement)
... ?

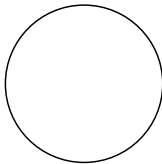
Introduction

Vue d'ensemble...

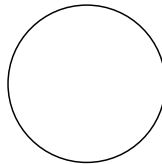
ASP



Hypothèses

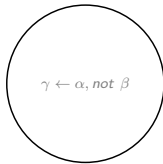


Arguments abstraits

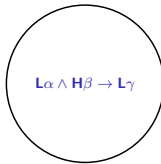


Vue d'ensemble...

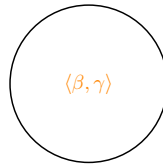
ASP



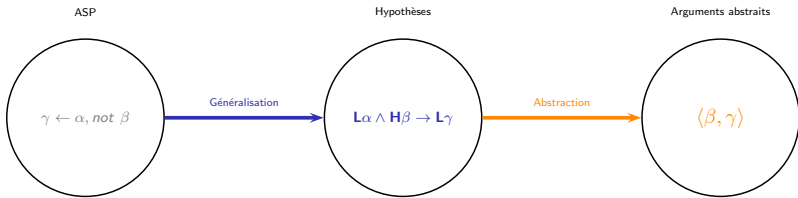
Hypothèses



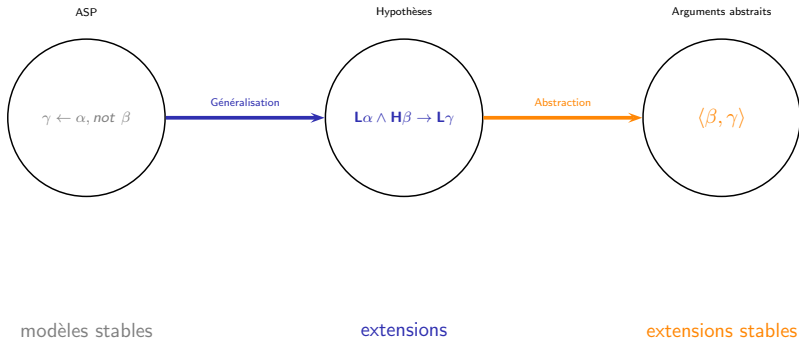
Arguments abstraits



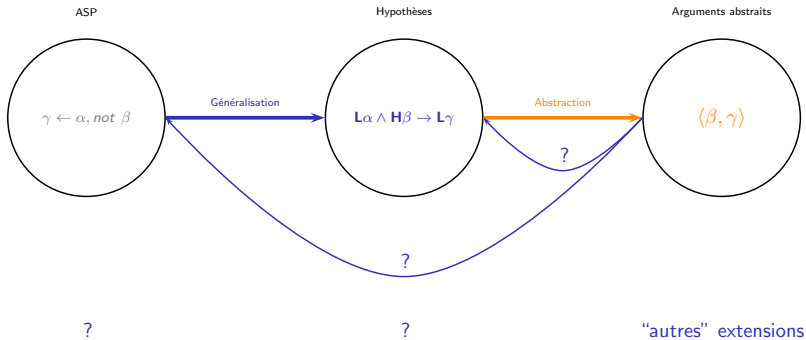
Vue d'ensemble...



Vue d'ensemble...



Vue d'ensemble...



Logique des Hypothèses

- Logique modale définie à partir des systèmes (K) et (T) :
 - **L** est la nécessité dans (T)
 - **[H]** est la nécessité dans (K) avec $\mathbf{H}f = \neg[\mathbf{H}]\neg f$
- $\mathbf{L}f = \ll f \text{ est connue} \gg$
- $[\mathbf{H}]f = \ll \neg f \text{ n'est pas une hypothèse} \gg$
- Un axiome lie les deux modalités : $\mathbf{L}f \rightarrow [\mathbf{H}]f$

- Logique modale définie à partir des systèmes (K) et (T) :
 - **L** est la nécessité dans (T)
 - **[H]** est la nécessité dans (K) avec $\mathbf{H}f = \neg[\mathbf{H}]\neg f$
- $\mathbf{L}f = \ll f \text{ est connue} \gg$
- $[\mathbf{H}]f = \ll \neg f \text{ n'est pas une hypothèse} \gg$
 $\mathbf{H}f = \ll f \text{ est une hypothèse} \gg$
- Un axiome lie les deux modalités : $\mathbf{L}f \rightarrow [\mathbf{H}]f$
 $\mathbf{H}f \rightarrow \neg\mathbf{L}\neg f = \ll \text{on peut faire l'hypothèse de } f \text{ si } \neg f \text{ n'est pas connue} \gg$

$\mathcal{M}$ un ensemble de mondes, i une interprétation :

- $i(m, f)$ est définie comme une interprétation classique lorsque f est une formule classique ;
- $i(m, [\mathbf{H}]f) = \top$ ssi pour tout monde m' tel que $mR_{[\mathbf{H}]}m'$, $i(m', f) = \top$;
- $i(m, \mathbf{L}f) = \top$ ssi pour tout monde m' tel que $mR_L m'$, $i(m', f) = \top$.
- $R_{[\mathbf{H}]} \subseteq R_L$

(A0) Les formules valides en logique du premier ordre

(A1) $\mathbf{L}(f \rightarrow g) \rightarrow \mathbf{L}f \rightarrow \mathbf{L}g$

(A2) $\mathbf{L}f \rightarrow f$

(A3) $\forall x(\mathbf{L}P(x)) \rightarrow \mathbf{L}(\forall x(P(x)))$

(A4) $[\mathbf{H}](f \rightarrow g) \rightarrow [\mathbf{H}]f \rightarrow [\mathbf{H}]g$

(A5) $\forall x([\mathbf{H}]P(x)) \rightarrow [\mathbf{H}](\forall x(P(x)))$

(A6) $\mathbf{L}f \rightarrow [\mathbf{H}]f$

(R0) Les déduction valides en logique du premier ordre

(R1) La règle de généralisation : $\frac{\vdash f \rightarrow g}{\vdash f \rightarrow \forall xg}$ pour toute variable x , liée dans f .

(R2) La règle d' L-introduction : $\frac{\vdash f}{\vdash \mathbf{L}f}$

Définition (Théorie d'hypothèses)

$HT = (\Gamma, HY)$ tel que Γ est un ensemble de formules, et HY un ensemble d'hypothèses.

Définition (h-extension)

Soit $HT = (\Gamma, HY)$. Une h-extension de Γ dans HY est un ensemble $Th(\Gamma \cup HY')$, tel que HY' est un sous-ensemble maximal de HY , consistant avec Γ .

Définition (Théorie d'hypothèses)

$HT = (\Gamma, HY)$ tel que Γ est un ensemble de formules, et HY un ensemble d'hypothèses.

Définition (h-extension)

Soit $HT = (\Gamma, HY)$. Une h-extension de Γ dans HY est un ensemble $Th(\Gamma \cup HY')$, tel que HY' est un sous-ensemble maximal de HY , consistant avec Γ .

Les h-extensions de Γ dans HY sont obtenues en ajoutant à Γ un sous-ensemble HY' de HY tel que $\Gamma \cup HY'$ est un ensemble *maximal consistant* avec Γ .

Théorème

$HT = (\Gamma, HY)$ possède toujours une h -extension quand Γ est consistant

Théorème

Si E est une h -extension de (Γ, HY) alors pour tout $h \in HY$, soit $h \in E$, soit $\neg h \in E$

Exemple

Soit la théorie d'hypothèses :

$$\Gamma = \{\mathbf{LA}, \mathbf{LD}, \mathbf{LA} \wedge \mathbf{H} \neg \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{LB}, \mathbf{LD} \wedge \mathbf{HC} \rightarrow \mathbf{LC}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{LF}, \\ \mathbf{HE} \rightarrow \mathbf{L} \neg \mathbf{H}, \mathbf{LG} \wedge \mathbf{HH} \rightarrow \mathbf{L} \neg \mathbf{F}\},$$

$$\mathbf{HY} = \{\mathbf{H} \neg \mathbf{C}, \mathbf{HC}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E}, \mathbf{HE}, \mathbf{HH}\}.$$

$\mathbf{HY}$ représente l'ensemble des hypothèses à maximiser. La théorie admet les h-extensions suivantes :

$$E_1 = Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H} \neg \mathbf{C}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E}, \mathbf{HE}\}),$$

$$E_2 = Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H} \neg \mathbf{C}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E}, \mathbf{HH}\}),$$

$$E_3 = Th(\Gamma \cup \{\mathbf{HC}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E}, \mathbf{HE}\}),$$

$$E_4 = Th(\Gamma \cup \{\mathbf{HC}, \mathbf{H} \neg \mathbf{E}, \mathbf{HH}\}).$$

Exemple (Isaac Asimov)

Lois de la robotique

- 1 Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif laisser cet être humain exposé en danger.
- 2 Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi.
- 3 Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

Exemple (Isaac Asimov)

Lois de la robotique

- 1 Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif laisser cet être humain exposé en danger.
- 2 Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi.
- 3 Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

- 1 $ROBOT(x) \wedge HUMAIN(y) \rightarrow \neg ENDANGER(y)$
- 2 $\mathbf{L}(ROBOT(x) \wedge HUMAIN(y)) \wedge \mathbf{H} \neg(OBEIR(x, y) \rightarrow (HUMAIN(z) \wedge ENDANGER(z))) \rightarrow \mathbf{LOBEIR}(x, y)$
- 3 $\mathbf{L}ROBOT(x) \wedge \mathbf{H} \neg(\neg ENDANGER(x) \rightarrow (HUMAIN(y) \wedge (\neg OBEIR(x, y) \vee ENDANGER(y)))) \rightarrow \mathbf{LENDANGER}(y)$

Définition

Une extension stable est une h-extension telle qu'elle contient $\mathbf{L}\neg f$ si elle contient $\neg\mathbf{H}f$

Une h-extension qui n'est pas une extension stable est appelée extension *fantôme*.

Soit la théorie d'hypothèses HT :

$$\begin{aligned}\Gamma &= \{\mathbf{H}A \rightarrow \mathbf{L}A, \mathbf{L}(A \vee B) \wedge \mathbf{H}\neg A \rightarrow \mathbf{L}\neg A\} \\ HY &= \{\mathbf{H}A, \mathbf{H}\neg A\}.\end{aligned}$$

HT admet deux h-extensions :

$$\begin{aligned}E_1 &= Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H}A\}), \\ E_2 &= Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H}\neg A\})\end{aligned}$$

Soit la théorie d'hypothèses HT :

$$\begin{aligned}\Gamma &= \{\mathbf{H}A \rightarrow \mathbf{L}A, \mathbf{L}(A \vee B) \wedge \mathbf{H}\neg A \rightarrow \mathbf{L}\neg A\} \\ HY &= \{\mathbf{H}A, \mathbf{H}\neg A\}.\end{aligned}$$

HT admet deux h-extensions :

$$\begin{aligned}E_1 &= Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H}A\}), \\ E_2 &= Th(\Gamma \cup \{\mathbf{H}\neg A\})\end{aligned}$$

E_1 est une extension stable, E_2 est une extension fantôme.

Arguments abstraits

Cadres argumentatifs abstraits [Dung95]

- Toute paire $\langle AR, att \rangle$ avec AR un ensemble et $att \subseteq AR \times AR$;
- Les éléments de AR sont appelés arguments ;
- Si $a att b$, a est appelé contre-argument de b ;
- $S \subseteq AR$, $S att b$ ssi un argument de S attaque a ;
- S défend a ssi pour tout $b \in AR$ si $b att a$ alors $S att b$;

Soit $S \subseteq AR$: S est

- *sans conflit* ssi il n'y a aucun a et b dans S tels que $a \text{ att } b$;

Soit $S \subseteq AR$: S est

- *sans conflit* ssi il n'y a aucun a et b dans S tels que $a \text{ att } b$;
- *admissible* ssi S est sans conflit et défend tous ses éléments ;

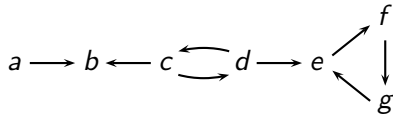
Soit $S \subseteq AR$: S est

- *sans conflit* ssi il n'y a aucun a et b dans S tels que $a \text{ att } b$;
- *admissible* ssi S est sans conflit et défend tous ses éléments ;
- une *extension préférée* ssi S est un sous-ensemble admissible $\subseteq$ -maximal de AR ;

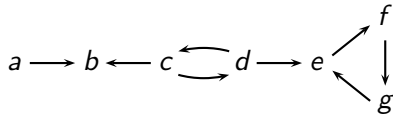
Soit $S \subseteq AR$: S est

- *sans conflit* ssi il n'y a aucun a et b dans S tels que $a \text{ att } b$;
- *admissible* ssi S est sans conflit et défend tous ses éléments ;
- une *extension préférée* ssi S est un sous-ensemble admissible $\subseteq$ -maximal de AR ;
- une *extension stable* ssi S est sans conflit et attaque tout argument en dehors de S .

Exemple

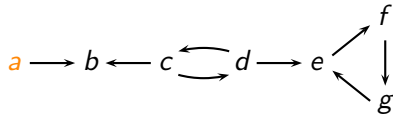


Exemple



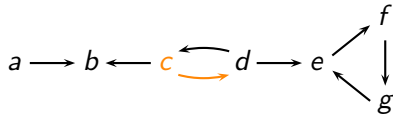
Ensembles admissibles : $\emptyset$

Exemple



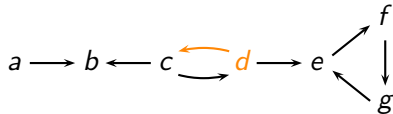
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$

Exemple



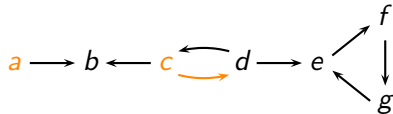
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$

Exemple



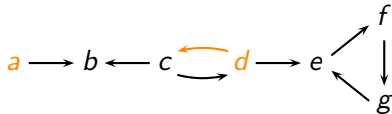
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$

Exemple



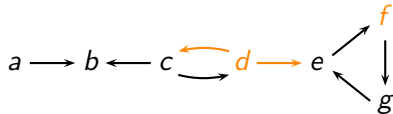
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$

Exemple



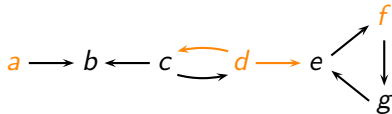
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$

Exemple



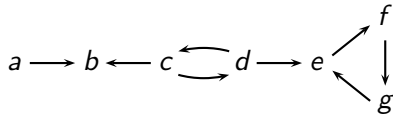
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$

Exemple



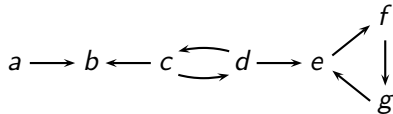
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Exemple



Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

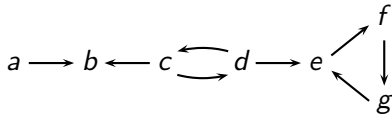
Exemple



Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$

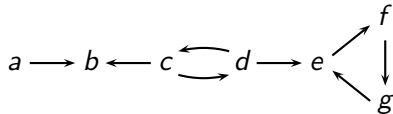
Exemple



Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$, $\{a, d, f\}$

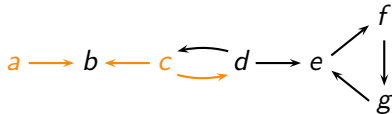
Exemple



Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$, $\{a, d, f\}$

Exemple



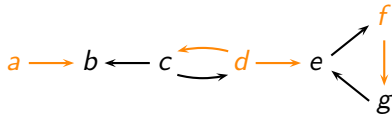
Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions stables :

$\{a, c\}$ devrait attaquer e, f, g !

Exemple

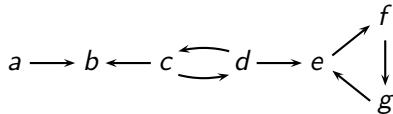


Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions stables : $\{a, d, f\}$

Exemple



Ensembles admissibles : $\emptyset$, $\{a\}$, $\{c\}$, $\{d\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{d, f\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions préférées : $\{a, c\}$, $\{a, d, f\}$

Extensions stables : $\{a, d, f\}$

Answer Sets pour argumenter (naivement)

Ensemble de règles

$$p_0 \leftarrow p_1, \dots, p_m, \text{not } p_{m+1}, \dots, \text{not } p_n$$

Pour une règle r , on définit :

- $head(r) = p_0$;
- $body(r) = \{p_1, \dots, p_m, \text{not } p_{m+1}, \dots, \text{not } p_n\}$;
- $body^+(r) = \{p_1, \dots, p_m\}$, $body^-(r) = \{p_{m+1}, \dots, p_n\}$.
- $head(r) = \emptyset$ est assimilé à $\perp$, $body(r) = \emptyset$ est assimilé à $\top$.

Etant donné $\mathcal{P}$ un programme logique, X un ensemble de littéraux, on appelle *réduit de $\mathcal{P}$ relativement à X* l'ensemble

$$\mathcal{P}^X = \{head(r) \leftarrow body^+(r) \mid r \in \mathcal{P}, body^-(r) \cap X = \emptyset\}$$

Etant donné $\mathcal{P}$ un programme logique, X un ensemble de littéraux, on appelle *réduit de $\mathcal{P}$ relativement à X* l'ensemble

$$\mathcal{P}^X = \{ \text{head}(r) \leftarrow \text{body}^+(r) \mid r \in \mathcal{P}, \text{body}^-(r) \cap X = \emptyset \}$$

→ $\mathcal{P}^X$ est le programme pur obtenu à partir de $\mathcal{P}$

- en supprimant chaque règle r telle que $\text{body}^-(r) \cap X \neq \emptyset$;
- en supprimant *not* $\text{body}^-(r)$ des règles restantes.

Etant donné $\mathcal{P}$ un programme logique, X un ensemble de littéraux, on appelle *réduit de $\mathcal{P}$ relativement à X* l'ensemble

$$\mathcal{P}^X = \{head(r) \leftarrow body^+(r) \mid r \in \mathcal{P}, body^-(r) \cap X = \emptyset\}$$

→ $\mathcal{P}^X$ est le programme pur obtenu à partir de $\mathcal{P}$

- en supprimant chaque règle r telle que $body^-(r) \cap X \neq \emptyset$;
- en supprimant *not* $body^-(r)$ des règles restantes.

X est un *answer set* (ou *modèle stable*) de $\mathcal{P}$ ssi $Cn(\mathcal{P}^X) = X$.

Toute règle d'un programme logique $\mathcal{P}$ peut être traduite (modulairement) en une formule d'une théorie d'hypothèses $HT_{\mathcal{P}}$:

A la règle

$$p_0 \leftarrow p_1, \dots, p_m, \text{not } p_{m+1}, \dots, \text{not } p_n$$

on associe

$$\mathbf{L}p_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{L}p_m \wedge \mathbf{H}\neg p_{m+1} \wedge \mathbf{H}\neg p_n \rightarrow \mathbf{L}p_0$$

Toute règle d'un programme logique $\mathcal{P}$ peut être traduite (modulairement) en une formule d'une théorie d'hypothèses $HT_{\mathcal{P}}$:

A la règle

$$p_0 \leftarrow p_1, \dots, p_m, \text{not } p_{m+1}, \dots, \text{not } p_n$$

on associe

$$\mathbf{L}p_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{L}p_m \wedge \mathbf{H}\neg p_{m+1} \wedge \mathbf{H}\neg p_n \rightarrow \mathbf{L}p_0$$

Théorème

E est une extension stable de $\mathcal{P}$ ssi $\mathbf{L}E$ est une extension stable de $HY_{\mathcal{P}}$.

Arguments comme théories d'hypothèses

Pour tout $a \in AR$, soit

$$Attaquants(a) = \{\top\} \cup \{\mathbf{H}\neg b \mid b \in AR, b \text{ att } a\}$$

$AF = \langle AR, att \rangle$ est interprété (modulairement) par
 $HT_{AF} = (\Gamma_{AF}, HY_{AF})$ avec

$$\Gamma_{AF} = \{ Attaquants(a) \rightarrow \mathbf{L}a \mid a \in AR \}$$

Arguments comme théories d'hypothèses

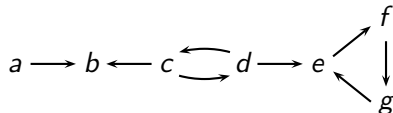
Pour tout $a \in AR$, soit

$$Attaquants(a) = \{\top\} \cup \{\mathbf{H}\neg b \mid b \in AR, b \text{ att } a\}$$

$AF = \langle AR, att \rangle$ est interprété (modulairement) par
 $HT_{AF} = (\Gamma_{AF}, HY_{AF})$ avec

$$\Gamma_{AF} = \{ Attaquants(a) \rightarrow \mathbf{L}a \mid a \in AR \}$$

Exemple :



est associé à

$$\Gamma_{AF} = \{ \mathbf{H}\neg\top \rightarrow \mathbf{L}a, (\mathbf{H}\neg a \wedge \mathbf{H}\neg c) \rightarrow \mathbf{L}b, \mathbf{H}\neg d \rightarrow \mathbf{L}c, \mathbf{H}\neg c \rightarrow \mathbf{L}d, \\ (\mathbf{H}\neg d \wedge \mathbf{H}\neg g) \rightarrow \mathbf{L}e, \mathbf{H}\neg e \rightarrow \mathbf{L}f, \mathbf{H}\neg f \rightarrow \mathbf{L}g \}$$

Relations entre types d'extension

ASP

Hypothèses

Arguments abstraits

Relations entre types d'extension

ASP

Hypothèses

Arguments abstraits

modèle stable

extension stable

extension stable

Relations entre types d'extension

ASP

Hypothèses

Arguments abstraits

modèle stable
?

extension stable
extension fantôme

extension stable
extension préférée

Relations entre types d'extension

ASP

Hypothèses

Arguments abstraits

modèle stable

?

?

extension stable

extension fantôme

?

extension stable

extension préférée

ensemble admissible

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent
 - sur ses connaissances ?

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent
 - sur ses connaissances ?
 - les connaissances des autres agents ?

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent
 - sur ses connaissances ?
 - les connaissances des autres agents ?
- la gestion de ses croyances ?

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent
 - sur ses connaissances ?
 - les connaissances des autres agents ?
- la gestion de ses croyances ?
- l'échange argumentatif d'informations ?

Quel « meilleur » modèle pour

- le raisonnement *rationnel* d'un agent
 - sur ses connaissances ?
 - les connaissances des autres agents ?
- la gestion de ses croyances ?
- l'échange argumentatif d'informations ?
- ...